

AVERAGE

TYPE-01

माना A के पास 20 रु और B के पास 30 रु है तो दोनों का औसत क्या होगा

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum of observation (ऑफडो का योग)}}{\text{No. of observation (ऑफडो की संख्या)}}$$

$$\text{Average} = \frac{20+30}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ रु } \underline{\text{Ans}}$$

OR संख्याएँ ÷ 20 और 30

माना औसत
23 है।
+2

-3 +7
|
+4
 $\frac{+4}{2} = +2$

मान दुग Avg. मे
2 का increase

∴ Greatest और Lowest
के बीच कोई भी सं.
को औसत मान लेगे।

Final = 25
Avg.

OR संख्याएँ - 20 और 30

माना औसत
30 है।
-5

-10 +0
|
-10
 $\frac{-10}{2} = -5$

माने दुग औसत
मे 5 की फर्क

नया = 25
औसत

OR संख्याएँ - 20 और 30

माना औसत
20 है।
+5

+0 +10
|
+10
 $\frac{+10}{2} = +5$

नया
औसत = 25

माने दुग औसत मे
5 की एडि

1. Find the average of 20, 28/20, 28 का औसत ज्ञात करें।

(a) 24

(b) 22

(c) 21

(d) 26

संख्याएँ $\div$ 20 और 28

माना औसत 25

नया औसत $= 24$ Ans

-1

-5 $+3$

$-\frac{2}{2} = -1$

2. Find the average of 34, 56/34, 56 का औसत ज्ञात करें।

(a) 45

(b) 40

(c) 38

(d) 52

संख्याएँ $\div$ 34 और 56

माना औसत 50

नया औसत $= 45$ Ans

-5

-16 $+6$

$-\frac{10}{2} = -5$

3. Find the average of 20, 28, 36/20, 28, 36 का औसत ज्ञात करें।

(a) 24

(b) 22

(c) 28

(d) 26

संख्याएँ $\div$ 20, 28 और 36

माना औसत 30

नया औसत $= 28$ Ans

-2

-10 -2 $+6$

$-\frac{6}{3} = -2$

4. Find the average of 40, 48, 50, 62/40, 48, 50, 62 का औसत ज्ञात करें?

(a) 40

(b) 50

(c) 45

(d) 60

संख्याएँ $\div$ 40, 48, 50 और 62

माना औसत 50

नया औसत $= 50$ Ans

-10 -2 $+0$ $+12$

0

5. Find the average of 138, 152, 111, 140/138, 152, 111, 140 का औसत ज्ञात करें?
 (a) 135.25 (b) 125.35 (c) 140.5 (d) 115.25

संख्याएँ :- 138, 152, 111 और 140

माना औसत 130

+8	+22	-19	+10

+40 - 19 = +21			
4			
= +5.25			

नया औसत = 130 + 5.25 = 135.25 Ans

6. Find the average of 239, 199, 216/239, 199, 216 का औसत ज्ञात करें?
 (a) 215 (b) 218 (c) 235 (d) 205

संख्याएँ :- 239, 199 और 216

माना औसत 220

+19	-21	-4

+19 - 25 = -6		
3		
= -2		

नया औसत = 220 - 2 = 218 Ans

7. Find the average of 138, 152, 111, 140, 161/138, 152, 111, 140, 161 का औसत ज्ञात करें?
 (a) 130.25 (b) 125.75 (c) 140.4 (d) 115.25

संख्याएँ :- 138, 152, 111, 140 और 161

माना औसत 140

-2	+12	-29	+0	+21

+33 - 31 = +2				
5				
= +0.4				

नया औसत = 140 + 0.4 = 140.4 Ans

8. Find the average of 53, 53, 58, 58, 58/ 53, 53, 58, 58, 58 का औसत ज्ञात करें?
 (a) 55 (b) 57 (c) 54 (d) 56

संख्याएँ : 53, 53, 58, 58, 58

माना औसत 55

+1

नया औसत = 56 Ans

-2 -2 +3 +3 +3

+5

$\frac{+5}{5} = +1$

9. At a courier shop the weights of 8 parcels were found to be 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg and 0.5 kg. Find their average weight.

एक कूरियर दुकान पर 8 पार्सल का वजन 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 gm, 950 gm, 0.7 kg, 0.4 kg और 0.5 kg पाया गया उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए।

- (a) 925 (b) 57 (c) 54 (d) 56

संख्याएँ :- 1500, 1250, 1350, 750, 950, 700, 400, 500

+500 +250 +350 -250 -50 -300 -600 -500

माना औसत = 1000

-600

8

= -75

नया औसत = 1000 - 75

= 925 Ans

10. According to Raghav, his weight is more than 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and She thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight can not be more than 68 kg. his father's view is that his weight can not be more than 67 kg his. If all of them are correct in their estimation, then what is the average of different probable weight of Raghav measured (in kg)

राघव के मुताबिक, उसका वजन 64 किलो से ज्यादा लेकिन 74 किलो से कम हैं। उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम हैं। उनकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है उसका वजन 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत (किलो में) क्या है?

- (a) 67 (b) 66 (c) 65 (d) 68

Raghav $\longrightarrow$ 65, 66, 67, ..., 73

Sister $\longrightarrow$ 61 - - - - - 68

Mother $\longrightarrow$ 68

Father $\longrightarrow$ 67

Common Weight Range

in R & S view = 65, 66, 67, 68

Common weight Range in

R, S, M & F

$$\begin{array}{r} 65, 66, 67 \\ -1 \quad 0 \quad +1 \\ \hline 0 \text{ No change} \end{array}$$

माना 66 Avg.

Ans 66 Avg Ans

TYPE-02

1. If the average of three numbers is 137 and the average of two numbers is 152 then find the average of all numbers.

यदि तीन संख्याओं का औसत 137 है तथा दो संख्याओं का औसत 152 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है।

- (a) 143 (b) 135 (c) 155 (d) 125

	3 संख्याएँ	2 संख्याएँ
	-----	-----
औसत -	137	152
माना Avg	-3×3	$+12 \times 2$
140	-9	+24
	$\frac{+15}{5} = +3$	

नया औसत = $140 + 3 = 143$ Ans

2. Rita buys 5 sarees at an average cost of Rs. 2250. If she buys three more at an average cost of Rs. 2750, what will be the average (in Rs.) of all the sarees she buys?

रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने तीन और साड़ियाँ 2750 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य कितने रुपये में क्या होगा?

- (a) 2437.5 (b) 2500 (c) 2450 (d) 2332.5

	5 साड़ियाँ	3 साड़ियाँ
	-----	-----
औसत =	2250	2750
माना Avg	0	$+500 \times 3$
2250		+1500
	$\frac{+1500}{8} = +187.5$	

नया औसत = $2250 + 187.5 = 2437.5$ Ans

3. Mahesh buys 3 Shirts at an average cost of Rs. 1250. If he buys two more at an average cost of Rs. 1450, what will be the average (in Rs.) of all the five shirts she buys?

महेश ने 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदी। यदि उसने दो और शर्ट 1450 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी पांच शर्ट का औसत मूल्य (रुपयों में) क्या होगा?

- (a) 1370 (b) 1330 (c) 1310 (d) 1390

	3 शर्ट	2 शर्ट
औसत	- 1250	1450
माना Avg	0	+200×2
	1250	+400
		$\frac{+400}{5} = +80$

नया औसत = $1250 + 80 = 1330$ Ans

4. The average of class X of 42 students is 137, while the average of 28 students of class Y is 152. Find the combined average of all the class?

यदि कक्षा x के 42 विद्यार्थियों का औसत 137 है जबकि कक्षा Y के 28 विद्यार्थियों का औसत 152 है, तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत क्या है।

- (a) 143 (b) 151 (c) 145 (d) 140

	X	Y
	42 विद्यार्थी	28 विद्यार्थी
	3	2
औसत	- 137	152
माना Avg	-3×3	+12×2
	140	+24
	-9	
		$\frac{+15}{5} = +3$

नया औसत = $140 + 3 = 143$ Ans

5. In a class the average marks of 39 girls is 113 while the average marks of 26 boys is 89. Find the combined average of whole class.

एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है। जब उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें।

- (a) 110.5 (b) 105.8 (c) 103.4 (d) 107.8

	39 लड़कियाँ	26 लड़के
	3	2
औसत	- 113	89
माना Avg	+13×3	-11×2
	100	-22
	+39	
		$\frac{+17}{5} = 3.4$

नया औसत = $100 + 3.4 = 103.4$ Ans

6. In a class the average marks of 30 girls is 58 while the average marks of 20 boys is 53. Find the combined average of whole class.

एक कक्षा में 30 लड़कियों के औसत अंक 58 है। जब उसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत अंक 53 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें।

- (a) 56 (b) 54 (c) 58 (d) 55

$$\begin{array}{rcl}
 & 30 \text{ लड़कियाँ} & 20 \text{ लड़के} \\
 & 3 & 2 \\
 \text{औसत} & - 58 & 53 \\
 \text{माना Avg} & & \\
 53 & +5 \times 3 & 0 \\
 & +15 & \\
 & \uparrow & \uparrow \\
 & +15 & \\
 & \frac{15}{5} = +3 & \\
 \text{नया औसत} & = 53 + 3 = 56 \text{ Ans} &
 \end{array}$$

7. This ratio of the number of players in the three teams A, B and C is 2 : 5 : 3. If the average number of runs scored per player for each of the three teams. A, B and C, is 30 : 17 : 25 respectively then what is the average number of runs scored per player across all three teams collectively?

A, B और C तीन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2 : 5 : 3 है। यदि तीनों टीमों A, B और C के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात 30 : 17 : 25 है तो सामुहिक रूप से सभी तीन टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी?

- (a) 20 (b) 21 (c) 22 (d) 23

$$\begin{array}{rcl}
 & A & B & C \\
 \text{No} & :- 2 & : 5 & : 3 \\
 \text{Avg} & :- 30 & : 17 & : 25 \\
 \text{माना Avg} & \div +5 \times 2 & -8 \times 5 & 0 \\
 25 & +10 & -40 & 0 \\
 & & \frac{-30}{10} = -3 & \\
 \text{नया औसत} & = 25 - 3 = 22 \text{ Ans} & &
 \end{array}$$

8. Average marks of class X, Y and Z is 83, 76, 85 respectively and number of students are 27, 36, 45. Find combined average marks of all classes?

कक्षा X, Y और Z के औसत अंक क्रमशः 83, 76, 85 हैं और छात्रों की संख्या 27, 36, 45 है। सभी कक्षाओं के संयुक्त औसत अंक ज्ञात कीजिए।

- (a) 81.5 (b) 82.5 (c) 83.5 (d) 84.5

	X	Y	Z
No. ÷	27	36	45
	3	4	5
Avg ÷	83	76	85

माना Avg ÷ 85

-2×3	-9×4	0
-6	-36	0
$\frac{-42}{12} = -3.5$		

नया औसत = $85 - 3.5 = 81.5$ Ans

9. The average runs scored by a batsman in 7 matches is 49 and in other 9 matches the average is 27. What is the average runs scored by the batsman in these 16 matches?

एक बल्लेबाज द्वारा 7 मैचों में बनाए गए औसत रन 49 हैं और अन्य 9 मैचों में औसत रन 27 है। इन 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन क्या हैं?

- (a) 35.725 (b) 28.475 (c) 40.25 (d) 36.625

	7 मैचों	9 मैचों
No ÷	7	9
Avg ÷	49	27

माना Avg 40

+9×7	-13×9
+63	-117
$\frac{-54}{16} = -3.37$	

नया औसत = $40 - 3.37 = 36.625$ Ans

10. In an examination of 7 papers of 100 marks each, there were 3 mathematics papers, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of 45, 55 and 60 in mathematics, English and Hindi, respectively. What are the average marks per paper?

100 अंकों के 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर, 2 अंग्रेजी के पेपर और 2 हिंदी के पेपर थे। D को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 के औसत अंक मिलते हैं। प्रति पेपर औसत अंक क्या हैं?

- (a) 54.1 (b) 52.1 (c) 56.5 (d) 55.6

Math	English	Hindi
3	2	2
औसत ÷ 45	55	60
माना Avg ÷ 0	+10×2	+15×2
45	+20	+30
$+ \frac{50}{7} = 7.1$		

नया औसत = $45 + 7.1 = 52.1$ Ans

11. The average age of a class of 6 girls is x years. Four new girls having ages $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ and $x + 10$ joins the class. What is the new average age of the class?

6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$ और $x + 10$ आयु वाली चार नई लड़कियाँ कक्षा में शामिल होती हैं। कक्षा की नई औसत आयु क्या है?

- (a) $x - 2$ (b) $x + 2$ (c) $x + 5$ (d) $x + 1$

6 लड़कियों की कक्षा का औसत = x है।

चार नई लड़कियाँ

आयु - x , $x - 2$, $x + 4$, $x + 8$, $x + 10$

माना Avg	0	-2	+4	+8	+10
x है	$+ \frac{20}{10} = +2$				

नया औसत = $x + 2$ Ans

12. Average of the height of 286 students of a school is 50 unit. If the average of the height of the boys is 53 unit and the average of the height of the girls is 31 unit, then what will be the ratio of the total height of boys and the total height of girls respectively?

एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 इकाई है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1004 : 91 (b) 530 : 31 (c) 1007 : 93 (d) 1111 : 62

	Boy	Girl
	53	31
दिया गया औसत 50	$+3 \times B$	$-19 \times G$
	$\frac{B}{G} = \frac{19}{3}$	
	Boy	Girl
	19×53	3×31
	1007 : 93 <u>Ans</u>	

13. During a school excursion each student of junior school was charged Rs.325 and each student of senior school was charged Rs.400. If there were 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was Rs.352. then how many students from senior school went for the excursion ?

एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये और सीनियर स्कूल के छात्र से 400 रुपये का शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल से 80 छात्र थे और प्रति छात्र ली जाने वाली संयुक्त औसत राशि 352 रुपये थी, तो सीनियर स्कूल से कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे?

- (a) 55 (b) 40 (c) 45 (d) 50

J	S	
325	400	= 352
$-27 \times J$	$+48 \times S$	
$9 \times J$	$16 \times S$	
$\frac{J}{S} = \frac{16}{9}$		
$J = 16 \text{ unit} \longrightarrow 80$		
$1 \text{ unit} \longrightarrow 5$		
$S = 9 \text{ unit} \longrightarrow 9 \times 5 = 45$ <u>Ans</u>		

14. The average of six numbers is 32. If each of first three numbers is increased by 2 and each of the remaining three numbers is decreased by 4, then the new average is:

छ: संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाये और बची हुई प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाये तो नया औसत ज्ञात करें?

- (a) 35 (b) 34 (c) 31 (d) 30

	प्रथम 3 संख्याएँ	3 संख्याएँ
	x	y
दिया औसत 32 है।	$+2 \times 3$	-4×3
	+6	-12
	$\frac{-6}{6} = -1$	
	नया औसत = $32 - 1 = 31$ <u>Ans</u>	

TYPE-03

1. If the average of four number is 50 and the three numbers are 40, 48, 51 then find the fourth number

यदि चार संख्याओं का औसत 50 है तथा तीन संख्याएं 40, 48, 51 है तो चौथी संख्या क्या है।

- (a) 61 (b) 55 (c) 59 (d) 49

$$\begin{array}{rcl}
 & 40 & , \quad 48 & , \quad 51 & , \quad \text{---} \\
 & -10 & -2 & +1 & \\
 \text{Overall} & & & & \\
 \text{Avg} = 50 & & & -11 & \Rightarrow 50 + 11 \\
 & & & & \Rightarrow 61 \text{ Ans}
 \end{array}$$

2. If the average of five number is 40 and the four numbers are 30, 49, 42, 37 then find the fifth number

यदि पाँच संख्याओं का औसत 40 है तथा चार संख्याएं 30, 49, 42, 37 है तो पाँचवी संख्या क्या है।

- (a) 38 (b) 42 (c) 48 (d) 46

$$\begin{array}{rcl}
 & 30 & , \quad 49 & , \quad 42 & , \quad 37 & , \quad \text{---} \\
 & -10 & +9 & +2 & -3 & \\
 \text{Overall} & & & & & \\
 \text{Avg} & & & & & \\
 40 & & & +11 & -2 & \Rightarrow 40 + 2 \\
 & & & & & \Rightarrow 42 \text{ Ans}
 \end{array}$$

3. The average of 25, 46 and 'y' is 11. what is the value of 'y'?

25, 46 और 'y' का औसत 11 है। 'y' का मान क्या है?

- (a) - 38 (b) - 34 (c) - 36 (d) - 37

$$\begin{array}{rcl}
 & 25 & , \quad 46 & , \quad y & \\
 & +14 & +35 & & \\
 \text{Avg} = & & & & \\
 11 & & & +49 & \Rightarrow 11 - 49 \\
 & & & & \Rightarrow -38 \text{ Ans}
 \end{array}$$

4. If the average of 14, 19, 12, 15, X is 15 then what is the value of X?

यदि 14, 19, 12, 15, X का औसत 15 है तो X का मान क्या है?

- (a) 13 (b) 16 (c) 17 (d) 15

$$\begin{array}{c}
 14, 19, 12, 15, x \\
 \text{Overall Avg } 15 \\
 \begin{array}{ccccccc}
 & -1 & +4 & -3 & 0 & & \\
 \hline
 & & 0 & & & &
 \end{array} \\
 \downarrow \\
 x = 15 \text{ Ans}
 \end{array}$$

5. If the average of 7, 11, 15, X, 14, 21, 25 is 15 then what is the value of X?
 यदि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान क्या है?
 (a) 13.3 (b) 10 (c) 14.5 (d) 12

$$\begin{array}{c}
 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 \\
 \text{Ove. Avg } 15 \\
 \begin{array}{ccccccc}
 -8 & -4 & 0 & x & -1 & +6 & +10 \\
 \hline
 & & & +16 & -13 & = & +3
 \end{array} \\
 x = 15 - 3 \\
 = 12 \text{ Ans}
 \end{array}$$

6. What number should be added in a list of numbers 20, 40, 70, 70, 80 to make the average 60?
 संख्याओं 20, 40, 70, 70, 80 की सूची में क्या शामिल किया जाए जिससे सूची का औसत 60 हो?
 (a) 70 (b) 60 (c) 80 (d) 90

$$\begin{array}{c}
 20, 40, 70, 70, 80, \\
 \text{Avg } 60 \\
 \begin{array}{ccccccc}
 -40 & -20 & +10 & +10 & +20 & & \\
 \hline
 & & +60 & +40 & = & -20
 \end{array} \\
 \Rightarrow 60 + 20 \\
 \Rightarrow 80 \text{ Ans}
 \end{array}$$

7. On 24th May, 2008 the maximum temperature of Delhi, Kolkata and Mumbai were recorded as 35°C, 33°C and 34°C respectively. What was the maximum temperature of Chennai so that the average maximum temperature of those cities would be 35°?
 24 मई, 2008 को दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35°C, 33°C और 34°C मापा गया, तो चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम औसत तापमान 35° हो जाये?
 (a) 34° C (b) 35° C (c) 36° C (d) 38° C

$$\begin{array}{c}
 35^{\circ}\text{C}, 33^{\circ}\text{C}, 34^{\circ}\text{C} \\
 \text{Avg } 35 \\
 \begin{array}{ccc}
 0 & -2 & -1 \\
 \hline
 & -3 &
 \end{array} \\
 \Rightarrow 35 + 3 \\
 \Rightarrow 38 \text{ Ans}
 \end{array}$$

8. During a donation drive week of school, students determined to donate an average sum of 8000 on each working day of the School, collectively (there was no holiday in the donation week except Sunday). From Monday to Friday, they collected 7,230, 6,435, 6,927, 6,855, and 6,562, respectively How much they must collect on Saturday to meet their target?

एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8000 का दान करने का संकल्प लिया (रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने क्रमशः रु- 7230, रु 6435, रु 6927, 6855 और रु 6562 का दान एकत्र किया। अपने दान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन और एकत्र करना होगा।

(a) Rs. 6991 (b) Rs. 13991 (c) Rs. 6000 (d) Rs. 4991

$$\begin{array}{c}
 \text{Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat.} \\
 7230, 6435, 6927, 6855, 6562 \\
 \text{Avg } 8000 \\
 \begin{array}{ccccc}
 -770 & -1565 & -1073 & -1145 & -1438 \\
 \hline
 & -5991 & & &
 \end{array} \\
 \Rightarrow 8000 + 5991 \\
 \Rightarrow 13991 \text{ Ans}
 \end{array}$$

9. The average weight of the first thirteen persons among fourteen persons is 78 kg. The weight of the 14th person is 39 kg more than the average weight of all the fourteen persons. Find the weight of the 14th person.

चौदह व्यक्तियों में से पहले तेरह व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी चौदह व्यक्तियों के औसत वजन से 39 kg अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए।

(a) 118 kg (b) 98 kg (c) 110 kg (d) 120 kg

$$\begin{array}{rcl}
 \underbrace{13 \text{ men}} & \underbrace{14^{\text{th}} \text{ member}} & \text{overall Avg.} \\
 78 \text{ kg} & 39 + A & = A \\
 - \frac{39}{13} & + 39 & \\
 \Rightarrow -3 & &
 \end{array}$$

$$A = 78 + 3 = 81 \text{ kg is Avg of All 14 members}$$

$$\begin{aligned}
 \text{eg } 14^{\text{th}} &= A + 39 \\
 &= 81 + 39 \\
 &= 120 \text{ kg Ans}
 \end{aligned}$$

10. The mean weight of 34 students of a school is 42 kg. If the weight of the teacher be included, the mean rises by 400g. Find the weight of the teacher.

एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 कि.ग्रा. यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्रा. से बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन क्या है?

- (a) 55 kg. (b) 56 kg. (c) 54 kg. (d) 52 kg.

$$\begin{array}{rcl}
 \underbrace{34 \text{ student}} & \underbrace{T} & \text{overall Avg.} \\
 42 \text{ kg} & & 42.400 \text{ gm} \\
 - 400 \text{ gm} \times 34 & & \\
 - 13 \text{ kg } 600 \text{ gm} & & \\
 \Rightarrow & & \\
 42.400 \text{ gm} & & \\
 + 13.600 \text{ gm} & & \\
 \hline
 56 \text{ kg} & \text{Ans} &
 \end{array}$$